Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · TFC CON AMBOS LÍMITES VARIABLES

¿Cuál es la derivada de $G(x) = \int_{x}^{x^2} e^{t^2}\,dt$?

A) $2xe^{x^4} - e^{x^2}$

B) $e^{x^4} - e^{x^2}$

C) $2xe^{x^4}$

D) $2xe^{x^4} + e^{x^2}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$$G = \int_{0}^{x^2} e^{t^2}dt - \int_{0}^{x} e^{t^2}dt.$$

2 Deriva

$e^{(x^2)^2} \cdot 2x - e^{x^2}$.

3 Resultado

$2xe^{x^4} - e^{x^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida la cadena en el límite superior x^2.

C) Olvida el aporte del límite inferior variable.

D) El límite inferior entra con signo menos.

Idea clave. Superior: f(b(x))b'(x); inferior: −f(a(x))a'(x).